



FUNDAMENTOS DE LA

IA

EN LA PROGRAMACIÓN

13 SEPTIEMBRE, 2025

ESTRUCTURA DE DATOS

Hecho por: Ashley Dayanne Rodríguez Acosta

Introducción

El desarrollo de la inteligencia artificial está sustentado por dos pilares fundamentales de la programación: las estructuras de datos y el análisis algorítmico. Comprender estos es esencial para diseñar aplicaciones capaces de procesar información de manera óptima. En este documento se analizarán ejemplos concretos del uso de **arreglos y matrices** en aplicaciones de IA, además de estudiar la complejidad algorítmica de un algoritmo clásico en este campo.

I. Aplicaciones de IA que utilizan arreglos y matrices

- **Procesamiento de imágenes:** Una imagen digital puede representarse como una **matriz bidimensional** de píxeles. Cada posición (i, j) contiene un valor que representa la intensidad de color (escala de grises) o un vector RGB (tres arreglos para los colores rojo, verde y azul). Esto permite aplicar algoritmos de visión por computadora como el **reconocimiento facial** o el **análisis de objetos**, donde las operaciones matemáticas sobre matrices (convoluciones, filtros) son mucho más eficientes que si se usaran listas desordenadas.
- **Procesamiento de lenguaje natural (NLP):** Las palabras y frases suelen transformarse en **vectores (arreglos unidimensionales)** mediante técnicas como **Word2Vec** o **embeddings**. Estos arreglos representan el significado semántico en un espacio numérico, lo que facilita tareas como traducción automática, análisis de sentimientos o chatbots.
- **Sistemas de recomendación:** La interacción entre usuarios y productos se modela en una **matriz de utilidad**, donde las filas representan usuarios y las columnas productos. Cada celda contiene una calificación (explícita o implícita). Algoritmos como la **descomposición en valores singulares (SVD)** procesan esta matriz para predecir qué productos le gustarán a un usuario.

2. Algoritmo de IA y su complejidad algorítmica

Un ejemplo representativo es el **algoritmo k-Nearest Neighbors (k-NN)**, ampliamente usado en clasificación y sistemas de recomendación.

- **Funcionamiento:**

- Se almacenan todos los datos de entrenamiento en una estructura (normalmente un arreglo o matriz).
- Para clasificar un nuevo dato, se calcula la distancia entre este y todos los puntos en el conjunto de entrenamiento.
- Se seleccionan los **k vecinos más cercanos** y se asigna la clase mayoritaria.

- **Complejidad algorítmica:**

- **Entrenamiento:** $O(1)$, ya que el algoritmo simplemente almacena los datos.
- **Clasificación:** $O(n \cdot d)$, donde n es el número de instancias en el conjunto de entrenamiento y d la dimensión de los datos. Esto significa que, para cada predicción, se deben comparar n distancias de d dimensiones.
- En notación Big O, el tiempo de consulta es **$O(n \cdot d)$** , lo que puede volverse costoso si el conjunto de datos es muy grande.

Por esta razón, en aplicaciones reales se utilizan estructuras más avanzadas como **árboles k-d** o **algoritmos de búsqueda aproximada** para reducir el tiempo de consulta.

3. Relación entre estructuras de datos y algoritmos

- Una **imagen** es más fácil de procesar como **matriz** porque cada pixel está ubicado en una posición definida (fila, columna). Esto facilita aplicar operaciones matemáticas en bloque, como convoluciones, que serían complicadas si la imagen se representara en una lista lineal.

- Los **vectores** en NLP permiten cálculos eficientes de distancias y similitudes semánticas, base para algoritmos como k-NN.
- Las **matrices de utilidad** en recomendación permiten aplicar álgebra lineal para descubrir patrones de comportamiento.

4. Importancia de analizar la complejidad algorítmica

Evaluar la complejidad de un algoritmo en notación Big O es fundamental porque:

- Permite prever cómo crecerá el tiempo de ejecución al aumentar el tamaño de los datos.
- En IA, donde se procesan grandes volúmenes de información, un algoritmo ineficiente puede volver una aplicación impráctica.
- Elegir un algoritmo eficiente no solo reduce el tiempo de respuesta, sino que también ahorra recursos computacionales, lo cual es crítico en aplicaciones en tiempo real como conducción autónoma o asistentes virtuales.

Conclusión

Entonces puedo concluir que los **arreglos y matrices** permiten representar imágenes, textos o preferencias de usuarios de forma estructurada y eficiente, mientras que el análisis en **notación Big O** permite seleccionar algoritmos adecuados según el tamaño del problema. Comprender estos conceptos nos garantiza que los sistemas de IA sean funcionales, escalables y eficientes. En resumen, la inteligencia artificial moderna sería imposible sin el soporte de la organización de datos y el análisis de la eficiencia algorítmica.

Bibliografia

- Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
- Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3rd ed.). Morgan Kaufmann.
- Kleinberg, J., & Tardos, É. (2005). *Algorithm Design*. Pearson.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.
- Manning, C. D., Raghavan, P., & Schütze, H. (2008). *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press.